CHORDIQ + DOMUS

Simulações de engenharia mais rápidas, sem perder a física.

Transformamos simulações e processos industriais em modelos de IA rápidos, físicos e verificáveis, comparados contra a simulação ou o ensaio de referência. A ChordIQ constrói a tecnologia de Physics AI; a Domus a leva para a operação da engenharia industrial.

O PROBLEMA

Simulação (CFD, elementos finitos) é precisa, mas pode ser lenta e cara demais para rodar em toda varredura de projeto. IA genérica é rápida, mas pode ignorar a física do processo e devolver uma resposta plausível e errada. Combinamos as duas: **a física restringe, os dados calibram, a validação decide.**

O QUE FAZEMOS

Aceleração de simulações foco
CFD com OpenFOAM e modelos substitutos que respondem em segundos o que levava horas, conferidos contra a simulação real.

Previsão e monitoramento
Modelos térmicos, soft sensors e gêmeos digitais: estimam o que a planta não mede diretamente.

Otimização de engenharia
Comparar geometrias e condições de operação antes de decidir, com cada resultado reconferido no modelo físico.

VALIDAÇÕES MEDIDAS

1,05–1,49× erosão simulada vs. medida, curva de 90°
CFD OpenFOAM contra ensaio publicado (Vieira et al., 2016), 3 ensaios, dentro do fator 2 aceito pela indústria. Modelo de IA por cima com 1,0% de erro na perda de carga em casos novos. Campanha de 32 simulações em 23 min.

~200.000× mais rápido que a simulação 3D, em dissipador de calor
Contra FEA 3D (FEniCS) em 7 geometrias; erro médio de temperatura 4,46% (pior caso 7,35%). O fator exato de aceleração varia com a carga da máquina no teste; o erro de temperatura é determinístico.

–18,2% de arrasto num aerofólio, sustentação-alvo mantida (0,04%)
104 iterações de um otimizador, cada ponto recalculado contra o modelo físico e não só contra a rede, dentro dos limites de fabricação.

Limites: esses números valem para os problemas e condições de teste descritos. Não prometemos a mesma aceleração ou precisão no seu caso sem antes avaliar o seu problema, a sua geometria e os seus dados.

COMO TRABALHAMOS

1. **Diagnóstico sob NDA, sem custo:** entendemos o problema e dizemos se há ganho claro.
2. **Escopo definido junto com você:** o que será feito, a métrica de sucesso e a forma de trabalho.
3. **Projeto com ganho medido:** resultado comparado ao método que você usa hoje.

NUM PROJETO

- **Você traz:** o problema e a métrica em uma página; amostra de dados ou geometria (pode ser anonimizada); alguém técnico para validar.
- **Entregamos:** um modelo funcionando sobre o seu caso, comparado ao método atual, com ganho, limites e incerteza.
- **Condições:** NDA antes de qualquer dado. Formato e condições comerciais são combinados em conversa.

Traga a simulação mais difícil.

Yan Barros · yan@pinneapple.org
WhatsApp +55 84 99128-7602
Agenda: calendly.com/yanbarrosyan/30min

chordiq-tech.github.io

Domus: contato@domus.tech

ChordIQ: LAIS & YAN LTDA · CNPJ 62.766.371/0001-36 | Domus: DOMUS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME · CNPJ 67.501.624/0001-63 · Volta Redonda/RJ